

Laboratório de Software

Aula 11 — Filtros de Texto: grep, cat, head, tail, sort

Nome: _____ Data: _____

1. Filtros de texto no terminal

Filtros processam texto linha a linha. São usados para buscar, ordenar e transformar informações em arquivos ou saídas de comandos.

Comando	O que faz	Exemplo
cat	Exibe o conteúdo completo de um arquivo	cat arquivo.txt
head	Exibe as primeiras N linhas (padrão: 10)	head -5 arquivo.txt
tail	Exibe as últimas N linhas (padrão: 10)	tail -5 arquivo.txt
grep	Filtra linhas que contêm um padrão	grep 'erro' log.txt
grep -i	Filtra ignorando maiúsculas/minúsculas	grep -i 'erro' log.txt
grep -n	Mostra o número da linha encontrada	grep -n 'erro' log.txt
sort	Ordena as linhas alfabeticamente	sort nomes.txt
sort -r	Ordena em ordem reversa	sort -r nomes.txt
wc -l	Conta o número de linhas	wc -l arquivo.txt
uniq	Remove linhas duplicadas consecutivas	sort lista.txt uniq

Exercício 1 — Analisando um arquivo de log

Crie um arquivo de log simulado e use os filtros:

```
# 1. Criar arquivo de log
echo -e 'ERRO: disco cheio\nINFO: sistema ok\nERRO: falha de rede\nINFO:
backup feito\nERRO: memória baixa' > sistema.log

# 2. Ver o conteúdo completo
cat sistema.log

# 3. Filtrar só as linhas de ERRO
grep 'ERRO' sistema.log

# 4. Contar quantos erros existem
grep 'ERRO' sistema.log | wc -l

# 5. Ver as 2 primeiras linhas
head -2 sistema.log
```

Exercício 2 — Combinando filtros

Crie um arquivo com 10 nomes misturados e use sort + uniq para listar apenas os nomes únicos em ordem alfabética:

Resumo da aula

- grep filtra linhas por padrão — um dos comandos mais usados no terminal.
- head e tail mostram o início e o fim de um arquivo — úteis para logs grandes.
- Combinar filtros com pipes (grep | sort | uniq) é a base da automação em terminal.